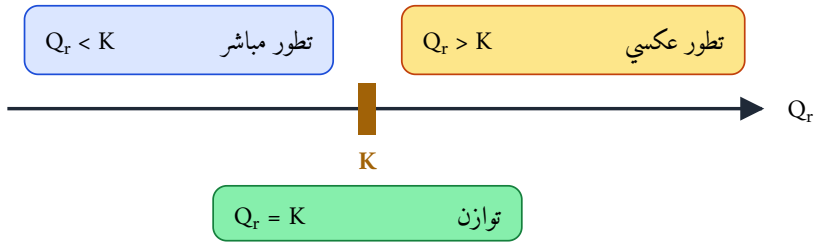
التحولات غير التامة وثابت التوازن

الهدف: أن تميّز التحول التام من غير التام بحساب نسبة التقدم النهائي، وأن تعبّر عن كسر التفاعل وثابت التوازن وتتنبأ بجهة تطور جملة كيميائية.

الفكرة في سطرين: كثير من التحولات تتوقف قبل اختفاء المتفاعل المحِد لأن التفاعلين المباشر والعكسي يحدثان معاً حتى حالة توازن ديناميكي. هذه الحالة يميّزها ثابت التوازن K الذي لا يتعلق إلا بدرجة الحرارة.



الشكل 1: مقارنة كسر التفاعل الابتدائي بثابت التوازن تحدد جهة التطور التلقائي للجملة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **نسبة التقدم النهائي:** $\tau_f = x_f/x_{max}$؛ إذا كانت $\tau_f = 1$ فالتحول تام، وإذا كانت $\tau_f < 1$ فهو غير تام.
2. **التوازن الديناميكي:** يحدث التفاعلان المباشر والعكسي بالسرعة نفسها فتبقى التراكيز ثابتة.
3. **كسر التفاعل** لـ $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$: $Q_r = [C]^c[D]^d/([A]^a[B]^b)$، ولا يُكتب فيه الماء المذيب ولا الأجسام الصلبة.
4. **ثابت التوازن:** $K = Q_{r,éq}$، يتعلق بدرجة الحرارة فقط ولا يتعلق بالتراكيز الابتدائية.
5. **معيار التطور:** $Q_r < K$ تطور مباشر، $Q_r > K$ تطور عكسي، $Q_r = K$ لا تطور.
6. **الناقلية النوعية:** $\sigma = \Sigma\lambda_i \cdot [X_i]$ وسيلة لتعيين التراكيز في حالة التوازن.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. محلول حمض الإيثانويك تركيزه $C = 10^{-2}$ mol/L وقيمة pH له 3,4. **الحل:** $[H_3O^+]_f = 10^{-3,4} \approx 4\times10^{-4}$ mol/L، إذن $\tau_f \approx 4\times10^{-4}/10^{-2} = 0,04$: تحول غير تام (4 %).
2. في المثال نفسه: **الحل:** $K = (4\times10^{-4})^2/(10^{-2} - 4\times10^{-4}) \approx 1,7\times10^{-5}$.

3. جملة فيها $Q_{r,i} = 2$ و$K = 10$. **التفسير:** $Q_{r,i} < K$ فتتطور في الاتجاه المباشر حتى يصبح $Q_r = K$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إدخال تركيز الماء في عبارة Q_r.
- القول إن التفاعل «توقف» عند التوازن: هو توازن **ديناميكي**.
- الاعتقاد أن K يتغير بتغيير التراكيز الابتدائية؛ ما يتغير هو τ_f.
- نسيان تحويل التركيز إلى mol/m^3 عند استعمال الناقلية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\tau_f = x_f/x_{max}$: يساوي 1 للتام وأقل من 1 لغير التام.
- $K = Q_{r,éq}$ يتعلق بالحرارة فقط.
- $Q_r < K \Leftarrow$ تطور مباشر.
- لا ماء مذيب ولا أجسام صلبة في Q_r.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com